

A Packing of 82 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 82 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.315613. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.314209, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.315613\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.314209, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 82/81 = 2.336182$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 158 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

723629197914631473588503541802667853809101952122689864996437436721192950

48895842129144785440193240958513491251318210663604840050955013921316675

denominator:

312500000000546034339429716361369596953306872163101190556210648370231428

54701793342294163008348125376788390729719168238973064082479880585827096

B Coordinates

82 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N82.txt`.

```
-27333826507 -131695631299 464868213230
82871396749 -3510893398 -36213394797
158012987808 -185156640557 -355732436422
-352962661288 152090774572 -238504384142
-284652612490 87887322794 200917626789
-246428689843 -210678201223 355394081445
-153058377714 201625472631 223280343897
-242811500450 696944530585 -192973834496
89757258259 -406233766976 -288378082626
682959592545 236768292512 279245744879
98130566642 -21844386215 -353039619246
-43146575777 -53052866425 244157866453
364300072283 349797758072 4765041124
-128493219598 86351799870 -29252245897
-55561453087 -205714245995 -818996499984
42201413534 -132035954017 68901455911
326509408639 25290086707 -88993979041
180012953010 257295506076 -25614680848
-292689640813 89103418193 271531305689
-356550682699 -593898103450 29883964905
-464342462007 279588163242 -314036888315
382977336415 -235249271370 -113069565400
457858745097 -126791325438 104633421608
116929529180 583205418472 -194721034629
-149641878638 99406245660 160615466528
173193724228 -75489187507 -233190117318
227060987465 247452185597 -206676936610
306762824172 242341279384 -376811527649
-331251064993 -73598008586 -259571596821
-87168821746 61427170373 296928290661
-380535384368 396681549207 -220596996915
-417303477415 -260559703791 266541651730
191204188530 -130871820219 209728329352
-86979303594 107428382328 364857826825
-2796582401 -416015134203 -7423945419
-128231435454 -376586383419 -20635762848
119238029412 -354990136428 -410320860317
-572209863821 281687307500 -207376360650
-125887985914 -358025959708 -388703100999
-254507181805 123046483573 -113159987591
337406931118 -356153494275 -327001674816
-66451887419 -611986853293 -91266249829
-166907848527 -141784586695 -101722644825
-197862982418 -96875591688 -457492477755
627713219541 258038284930 -8311497741
19979484835 162157663478 -309253620514
-250024450331 112110951648 538494916640
292913133458 -58731436501 -43809991436
162476697512 292140336260 -251989983296
-406510046491 334561140139 -384200863235
123951527275 261680361998 117022471599
14571980906 281687304752 -199704388039
-14373244238 -314323724357 368040673181
298611563448 -174874029150 245487828722
684023219490 242323754680 291431124741
-93651917636 162664350353 34618292536
-232583729593 294126715269 385883431848
-262099229573 -70025049413 497909273146
-136494676515 -551718318601 -248633637148
-101666050200 280685213100 160576000442
151679092787 -74999529244 -244861585738
-290757055045 526884942083 -284040667322
-94156237429 5053929708 -21110570598
239013490645 61033527641 -41600125314
-329649904668 -154481545438 298538539212
-507702298834 125657176804 521855978378
208287058321 353266900157 -289634466116
-104355587837 -506322819383 267990524698
-190744504083 345427881598 -12789744103
-151941651464 125256966493 -106988660905
-186895121247 -11415681078 -106722654319
-106433463873 -269316851659 -370048544575
597403144218 144706028649 221556542033
257627490392 -90245908615 150071459744
190318265782 -403584388092 -196237836673
-168745766421 46972344964 123804006026
152794250730 -366200936639 334383590144
-266331539547 -259044745909 -418049806820
117489766463 415188197482 -76427075734
455699277664 -116515021382 302165009587
270665951056 21588922313 21096889596
-2428829125 -335694716562 -254583530022
268738785965 -411745175358 -274451383786
-262747265603 30801069247 -38305957798
-84373546506 -73060422663 -360080682857
361294506728 268512157587 -513785981654
440896504858 311872955822 96913058813
140940186968 126905602947 -406895634373
416065267834 -464308779351 67319887746
186536864749 165525635924 417779309706
-64799050368 -310830235624 114649892486
-124107071035 -161882323975 487604975535
9173362011 59937819744 -205733547034
-240920846855 -13806030763 -342357994733
208159065603 1678403908 82478368099
39544725522 690783183491 302454912331
-208341706166 -292798711117 360425484047
159028954940 -80819564933 -388208230392
-52223219533 329705831987 -335025876710
406414176130 328438610600 -107210583417
144699048179 133215301523 256386084481
544398625143 -297650177919 103865228462
472448219220 34084754282 88447885302
323210810910 -276554301166 -112235097346
30415996307 275226113779 -52595695023
181215279891 241283279478 -41553721111
-76006611304 -13583285314 -306092341963
-150970956678 609821673350 -246006865164
-47502290106 132817143531 366617808426
-53353838540 110971741376 52810865438
672083820807 99100404049 461443132025
-359991355251 422784758046 398115114645
-75881190085 311655599889 -48811831894
-136349265082 -41170075753 53138934137
-83677419686 -129762574428 483685241682
-421155986840 16276063330 303270034947
-377557630259 -399394040584 66765165935
263487797175 -117336604949 -161732475081
524596720625 -196659151598 -167325607457
-141684632804 266733998978 250567971913
185179030739 201307906070 348493614744
-141264148758 -471253544324 -135775562926
265953145500 -349519312087 -22755352242
152074998416 197815838402 -942549976384
171695835912 427526006719 215134062067
237367832043 -335106355926 626667450613
100423028122 181567953524 143397675936
-242487939666 -41867300906 -250553059894
-257437746428 -348374741726 452652274490
515956283042 36761990918 -80915141996
205985101765 265012246310 46122949360
13251962454 68288857905 -446342354359
220513123399 629191656455 159020723967
-130903719211 98118922859 340617131921
120260124208 14634472812 549673217778
-204871054265 88138965824 154681399756
-19816248207 266810725283 -100348113422
-153011660153 216644188346 340872217715
-290405450181 -36432922663 197206032842
568436905387 10130114866 437741597
177372932854 -337510317589 398577422967
608996183053 -251330245104 18620813823
39993182894 452571524452 -83137553344
347563077798 -287048081388 139107524897
325039996699 320376425208 -34236960854
-426193477401 -4382406958 137100094742
123955784542 36600241791 400911966834
-269478066091 82223472459 -159123126830
-238513064354 346519299338 32223179057
-215892995980 -481783128774 -398240257080
-314149801403 243939451471 29289955943
435312907393 127757662964 75722379881
-108836013373 -509637563319 468402548854
266297566261 -172667474514 -78608138986
170876066264 38142965284 -563393176375
16750176786 -296351800422 -257842818853
-91814703986 -47017030832 58292013629
-334817962256 -51231558270 -625997782877
-66604521937 277996544312 -245375993348
-68224191679 -240798089188 256750390352
-1904812148 -375286702388 -169338438801
-70214496878 326304640675 -239752092801
-184807586829 -594066474475 75552520429
44430136504 -283288561719 -309361407111
-132149538038 -77450842931 382145103840
6740179442 -376778344804 -176004493661
-348068129301 55969521066 318267525418
826184187612 -113495241306 -47502789043
-89855659989 -124267468635 -102304665732
-166846486519 306168595356 176425122503
-164677148279 -204868744596 615646157609
-67459446068 6196326918 -415094322115
410024008019 -238795543293 -2823899970
-330293171867 -18704323016 -137589653526
-12567919066 -19168290801 215519673307
574370513702 -313045752610 105399937390
-280994496127 -276702160684 -369868515578
109646538597 -175630482201 236082173989
-413148341933 -118348110249 360871399555
-166538831209 -269501285812 -7463281616
62650819497 477678753599 123259192007
199719987901 535059438328 55133631042
284199640715 83285935212 -155779677475
-179227889706 591130671488 -196032194313
-49481299357 193883494025 -1101899002649
163007720789 -316181750319 648422948506
-49474859161 -237647413269 -294666528274
406163477122 -191256454390 -365453219802
600559443219 299786859942 144454593047
-355400173822 17590644918 -98866349112
-98469287438 -343850295696 -354041632870
374603638473 96984773400 -123846252603
-21881974802 312722610746 63464850978
-175537168667 278453271240 258761615186
149580568883 140920649703 -209221193736
19924230783 -307338217930 82548573417
279794270823 251554925167 -472106709563
-204407836500 -38147400558 19887554386
216248985199 253792236845 370622973544
-189610604585 -133056721458 263995217891
525014835014 -632673514764 17271855978
```

-356941086641 -299199701122 103449122834
-230597622924 159361692087 452644646175
-65911766453 165295168441 18297089852
-277709321721 -142505004688 74833910655
14511764855 -218531145559 -268524782958
268101534133 -33803891991 316056897379
432482589455 53925524660 411133769648
291116225432 -289287027887 88494586973
408533866640 -175886565750 -73969100402
-90441757388 133459325080 383405982088
245003760941 -361428259790 264685376694
189602218106 -400150499952 134624044513
434413267374 362213667469 93324812097
173366601536 464341814146 332772666555
238187865501 132085387397 -236963527503
-66990586540 -349459212206 -425839077296
276715268499 424324131037 -154136907591
334466163360 -65463518600 -546319574814
167576297466 -298814753376 195263403029
384295504126 173924098708 185003484340
436611066152 -157914693811 -186814206329
-188553578874 39628287588 -481981949302
-511271250229 274382902226 135445071009
-6165281087 -2999582099 213444473781
-108977094899 -2113393352348 631923849757
-119217521379 -406555062836 152536211516
-182748223859 -341986514783 -4297991178
-424815625134 244373231588 -324197143808
287091735471 -186775714965 -207921461791
-19323931294 211368970091 63599018551
-405949856451 -600414592666 -230654381537
-173741262411 128998785217 195308831379
77298009669 232379861314 50492385024
257884554240 1472421190926 193123217672
436029485993 40483939799 72612989344
503583534207 245365039349 141088115292
191453993047 -4228123259087 -205989564489
-206387963368 246148895215 96601387649
-85630755471 -194675668982 193299874834
334130644529 237834003193 62566164185
60129864855 -215718805275 -380367291974
-267415876744 -111221022995 124363631976
-175106414775 207563548958 -213411675908
204793130948 -275393778641 -156875826280
-8351718603 -351624058660 776512762568
-379146205794 12109169654 105855745501
-84222820036 223966841352 546909204770
-104231748148 -122233995734 208275255391
-170949862151 427646275129 -323191716253
674609378553 192486275639 375385728911
31153410867 391896711580 34166035361
187091561760 -275886593841 -218673967474
132068601048 -95221902145 140189342346
-354746861365 295242976949 245828893486
189184418310 135321064898 -173047372941
62387921054 374243882717 -462229729912
-117838877041 -94394838852 77874058742
297091463477 -419436513576 -143755944894
-283803603262 -214069337185 99801128826
-157024674997 466132548215 538461104866
-116222142725 -5061685932057 310091254696
-70628708361 2806221267 210588410776
-141214582521 279413001679 -102663739558
116486679421 125701400152 649288745909
370595111024 -15895406359 -9903948723
45549817961 -353651139806 237609872075
71797336521 -35989435388 -91830995237
-118380196165 391311409923 -399321640
-782503005336 -18677823603 -126492715680
-344185339094 -291576139131 89414631938
-78574230492 243997642067 -108106399417
16674498226 86530861417 -191749437544
158023720188 -135258458383 419561199933
-370241443161 25390869854 229707418442
-102507197203 -589855479594 -236015114612
-10021732987 -37679091369 63041771195
-467998679797 180234575179 -242613470135
-223546862731 -128276418236 48286305803
-551956938695 -212909654768 487189078762
145334931174 102971968012 456105777722
82651036262 -216388759332 -329496089125
-354739057685 266668969308 -85588885359
-251088451018 -209027397401 -237747472694
-82352321109 -394577752836 -12534258223
173403115956 -4577731005419 179924599708
-213446318771 511637294002 -249091005987
-36610405867 77937301931 515274160237
194873835885 -102144725624 140453096787
616108422655 152224565006 -84505231414
116939583908 233704524229 3971711608096
-252242388021 -385669708209 -67686949576
-312714960611 297893750328 152787956580
332306218376 -457898016316 18654926722
95841041489 -24659514898 155439143807
97454922841 -126605815924 337750255841
78167697087 -127923011073 -29543072122
-213300466562 1013529011240 55333961547
474096679880 391794784585 -136281055438
-271066116833 -138186421375 28697162886
201835919169 614656771317 190438863024
232263291463 -70652719526 710741965461
-141231432203 301065710179 -314446007413

319621757402 203963108423 -232408767910
-58435403639 92962790928 -192632544001
-373220444727 219013830597 236757014852
94431732441 -54390595562 -196370988590
-170865563019 560831548708 95206044589
-204659852126 -180660406553 317274118257
-357929171643 146191200134 224064750744
-165981339126 160167568848 -38893078481
610705257217 110081007024 108156167066
166646256722 504035869886 287405233400
-216540292557 -185620770821 318336252098
-115826862320 233675221469 291491491508
318088115503 -77895357424 12822007299
-175689390473 -42735609196 146502197811
151528050670 -127919916867 -14350224297
33259779425 234221623338 -210589370251
-337968629303 -3191769747 -389720986130
-67056426438 -323009859083 -371746403884
179343471440 -14524804631 102516158380
-644694023511 -28524199741 281143466722
84599060535 -108421003365 -440192801878
-426777302708 616519855105 -302508210745
-431010141942 -71057010405 -204767539323
43060901421 85666193697 291356244312
558812461706 -124985181069 -144861603876
407237680809 -529644605420 -44452039160
45909288717 39183835201 -101819445419
129915858295 94049968817 -325365691208
240391337961 104604813019 -58302538134
-377599932298 -273475691134 -311672301264
-116218598472 238171419896 577464102316
103229764606 -44133928399 375270530358
125639293415 50015881819 186149033835
-228486167636 -707621156255 324950799034
-150866399988 181257362410 -137531228667
-528926378964 -35810243711 304432617281
-245469708217 -138379230301 177712181323
-495001969121 249862532443 -371683938442
-435656630223 -110738641650 18052539262
225652275983 199607852176 252359627908
209157908344 -760562923775 -53095348233
-157884019582 14021076868 21714412442
147780931705 76378671342 -102530601518
21444397348 15803209455 532368234120
-186226378202 190954836409 227204726856
88034421659 204938270745 -41538514948
-57073126546 -125209579587 -485731090371
-193849900986 185674252348 -200958964525
26252058479 -468084950727 82167799842
116201468189 175374605826 166050694171
54026377807 -351227624607 2124552014586
507363614371 -1617793850 87608610145
515913718579 235097184122 -187513018908
45097347521 -51603831941 432338423918
-74580827045 -196400147356 -84115951452
-2539307131 295350525058 180866663814
-16320469440 -204287282499 605252177531
436305454094 13824264006 343961616624
306216668962 -191345486915 5318968708
50185609727 91471737499 -345408419399
-405938206068 186344566636 276714437184
-551548396810 -331017148075 -146842892672
91641353373 259425099372 -210319817118
-310574316734 -38859952234 1985495491
5173971148 -316189330258 -339908976948
-91302468937 478545134695 -59806699364
-121034374778 -169909413365 -25594096298
-244466453253 -398384797568 68324597075
-370688603641 57458140104 698071200981
-83180238936 136294131559 396672505751
271627522228 -44112007323 307144834756
529358036238 -437297228055 174036612147
-37657796946 297223439652 189661608160
-91734402530 40721442177 -67155335054
-309875897409 -37462628854 -942756980015
-31113871672 -394714467127 201145723825
116717211496 -231422514385 -504571188929
-430822614425 203946291874 238528058122
460432353920 190148456949 330735226135
499164537425 -216296086387 -368215462808
110193642716 295839496894 -90427675582
-116229553052 -61732860430 -94278998374
87844785619 -171967229479 235528035322
-219855297258 -658120302968 291246117352
266528068568 126225231174 221485730776
150130962810 -120786853749 161392269201
259486245025 -283119850741 81948820314
-177520283876 -281305772742 -126806300149
-78342459957 -174044596780 -120367749110
-563604438253 66351343418 -225460987455
-540424683266 23443962749 316774444241
1440341717575 -293625619479 -560810826926
-58381313183 439830395953 -184679482342
121196537104 462883057083 7097785897
36361026950 -396721386181 245625784043
-143126820145 -220775165379 508748617087
-105399967752 -244207043209 -286964662593
-379958556643 30017646944 -110431945965
291978496045 135876879761 63665354148
-226408489376 -131760593059 -248675944878
-375053266904 375630943086 68682518571
256354840045 3674230709 -314475059606

-65080223225 -518454636318 27512489778
-176609431688 347424064447 40356152393
-13658444374 -600076466340 -50987157971
116283402066 -22623244075 -374362245428
-409221962310 59134100255 -289547273779
-160426243713 -124297366580 413775525854
171770614109 77701628386 446189737670
-12576063039 108149003160 114213596631
-20733398814 -110530703385 528639266172
-459772941291 -37681568853 -9378899572
556595909744 241835527880 67309261001
282499099460 187741381696 40473907167
-204796442337 -245872374341 61989887265
145411732761 -204572273525 13018409613
593247458435 -159595159927 -214079846160
-327645265048 -723582394714 -370263786964
514691288906 -111117954054 -376356746458
-136283798500 102502224989 -494348162191
147530864117 -296013703984 42963082449
-93035849700 225689856189 -448313909055
-267019389544 202803377781 -146213349822
87041837991 -209474757749 284849146038
-4238789132 240309088243 -226983399799
-70845693201 96110203562 -261781680483
-257628052425 533964477112 36321581467
37625804687 120940204227 -126073761100
-323630048989 71957897029 -236639919099
-14675634614 -555298105589 -232498949584
281300623685 -157405128618 177600812479
-111548825064 -30709194903 -153491796878
144727212001 118155938899 138699777416
-526200498184 -16296353730 -132531475903
-455801444078 -549978748493 361716346321
279983569561 -46803418487 506076227412
-223265011021 164691706416 540483409071
123000074872 -13345295303 -281202392540
294503229033 -121684075027 -150595390875
-281569422037 -245783425254 145777590386
-61406648760 -1866436986 -138673165804
-149534349435 -16812100044 535875233572
-187012571779 16274170704 -264815756444
-26352168566 -70473874333 384130153468
-198663261815 -377033450068 -128718922003
426450256183 306752315834 411610882213
578542585577 -477113752991 -25885153859
-191556968556 115578850438 431516789867
-139334268749 -132900101590 216954617078
296525970765 -218150669964 399718242514
-38104213595 576535702827 -10483040559
-297731174224 -242597798055 182267507421
-200150509129 -444734955162 -6455390695
401770277500 -588473146040 114947783833
-208161735475 -185943816923 298392509919
324186546995 23858291298 -608568865379
-356853637658 -377672941383 -188776802819
194758026981 -167953978859 -293390379453
-387868700745 -128647458611 167043295521
-56829803451 -173465341178 162697781968
2986176710383 169170097728 538231104419
203961978216 -94123708045 154745455433
-315950146607 318284410943 -13926551068
-23854295686 -241902946203 -103605882328
-179430298755 77332244603 86555111963
-71249528654 -74463096156 -148299099531
26171185447 635586688308 -424363970131
531463829705 -338971090033 -59077280705
-78297752397 -166874228052 24883908327
6790474082 239889358769 46824619124
101634282749 58850406934 183561618748
111571976502 17486690438 361011744458
-563138015791 -64958426287 -180364974944
-169471970604 69744322781 530894607499
-542362491605 -259887236523 145256261623
-126044955859 -224568414315 -167957199416
-118602166127 300056054255 -66852344411
91153321423 -411497861579 -205864206645
-203589085572 -79940490592 64414520218
-236110994621 -203386067078 -181668358356
417542366804 -479337445016 212638754708
-246327235098 147808588756 380636658386
-99159505244 -194019585572 -452444721112
6184763350 -172456016601 191983566984
61299612291 332615832789 -474801756442
424766208541 59305040390 202456922723
118293704770 -562612769810 -190101280981
199805952030 -79866916674 188442452355
-589520245845 -342056940823 251833871691
-96026265617 274349698811 328443254582
251114578349 62563904589 471696029137
424743671338 -470732502834 245951105304
274704718194 362266518542 -469708148019
-361628781553 97983950154 79534624500
26369210511 -164976072300 273596373490
194993948474 64739325099 -235227351590
152686188129 -81374152671 263587643418
-359656270182 53774572542 -73313716948
118206991607 -110618735200 141878692610
-337244126334 -212842670023 193193609980
49569513094 505994557498 236892596414
-254182551025 -511555423763 -493335551335
202421721481 -131189344017 -386499374584
431536932918 -64673713884 34399087593

-87106517402 398247515279 -469654214889
-436024668243 217976134400 -171325513069
444523477959 -62375617507 230177442839
149110766187 -181208754545 -74591141311
-348908912095 -291759608849 -218554847751
151674541160 -207367100036 273632166590
397115083671 -131652771672 -462416703951
-37832156234 -373236715016 -311461376904
-350756712335 -224750749132 50951780128
-207734960210 92397734112 187919301700
273344531428 96385142314 -445603390682
192501730474 269572837210 124993285521
-25046139837 -575660715214 -77158025692
-3030766701 111836720862 -327165592318
144954616149 566498996884 -268991658376
12496995899 475851343003 210706534352
-358236843006 -140690943446 -133428849309
496183529292 -136736284421 323635862952
-308734034260 202136031453 -238066011048
-22352228712 -71326046119 -107401400200
223048390030 -196659596366 -543417743574
359550020392 128186912020 -193632254775
-329865336323 359142164649 384342788942
10626102445 36580353649 -70975855485
266626054201 -155276079110 313915868212
-386567502435 -382310138429 36858993510
-150958056957 599761013004 382819563679
-13824440735 128005722194 255965530928
354638044309 69755152822 66072719707
-42495868892 -291632043007 400526524714
207626265878 -500883101619 266944055113
56082133148 193715710807 -127545739004
710761161715 279463895588 121068219342
35088370998 -232201951003 -2283057200
198177532501 196799084101 3643202017259
-318224439536 235504046409 75716842442
-99765803030 251811980912 -18494275434
-273905775655 -85694925659 -442217564695
-266948115022 44636292646 323676374483
305085817710 2665235250 231992025718
226570764388 636497772475 -402173686588
-354092013156 -297657292057 365502383348
304167207404 110059382537 -310859203494
395126361160 317380289234 425295112245
-50527288768 438512726714 380764159861
363114104624 -922421227 -121411664944
70972524028 676464129018 270693560278
-44841634785 378058383995 -96092452971
247731012684 -475370303299 -130793549988
-46993602267 43810456927 -207147543808
-212618416877 39907982130 -263140449910
112430797185 8523894298 -42939512971
-29480482171 320478620425 194426232655
55618640271 -88992190571 316281528107
365296533110 -514004580647 -270145305333
-258994006269 -11435858610 -283356180433
322124051682 166313463030 -28812622608
-594886686569 -293651454248 55101930251
161624887408 61235484447 -445263538920
949731319321 -442313716783 462625723753
-102034912 -442196036031 138795281222
391105199439 321416383063 115230422015
-169513357001 220986367626 298901458164
335490336046 -293321914869 161364192403
9203028998 -267814638394 380637349560
-277027045875 -272394649248 -130454394352
-19169193336 258801401652 270418478523
-318590792005 -171308138661 62270172898
-87429243518 -218014474557 -63516905935
-382226621706 23304461698 -84112791442
183513861366 410603223637 171925236720
-241766647932 369105209994 304118433195
-546004548694 5897435456 112973483162
-312611529096 492804979471 117119003189
-34380822703 364812426792 -677793667318
314098542716 92229378954 231694136843
-188297038485 -278529545859 367608320716
-283011534858 120433999504 -273728978409
56737391530 -127681351868 -563746146725
-230676900260 274752664596 -3929022837
184458913880 389026688604 -157161466974
-323942191082 231748940115 239047099597
181454048959 201522347832 -146085005296
603774491409 345732636901 37556369808
-42397351217 397091643377 -35529208010
-362594863285 20915411071 1320176559257
-338408013076 381387450081 -509378624651
68943194360 113251482778 364367982224
-332378863116 -305581735977 -49748626416
133467092355 -97612541304 217921345368
162176763548 -283546981676 -341582350501
219450926687 10854740314 421476446660
265870306254 -863925931338 399447700270
-178901650594 85391220455 55978117287
-540216711667 20668761981 256875251197
-103806957407 523304679689 -388977515078
220694417132 -492857266590 -1957897962
68868782816 -245397524211 -541632066256
95878514419 -120984474903 -187334910978
-226056508836 10368973994 -26822924116
-43423643943 -148609759324 -297322411067
-490331961529 -113279274870 -28464639126
-209263693902 -101870888943 68291469006
383005198166 394449465038 -138995125450
116496232923 57026453793 -227930166895
354256887047 131213222056 9419480913
159779553724 -561283940800 -241741086198
61153498361 -233192534398 87421443422
137031809482 -55805139853 194487481281
-246542710698 -255044760336 -226012708625
338811879901 179472120679 -191804567297
103320924713 -133000330606 -253672446284
334601261357 49729893371 51811972563
593965987971 107242171982 -395221204808
-294632998610 -168297156614 -647967068556
20109427519 -155004368540 -3360682985
-273249170498 652477622022 -336266451854
173994524515 186620878674 -231524811552
236434188899 136065901271 419695242050
-249286140754 -97134836513 -67639658779
418357758862 322756692532 289001160756
-415092910133 -156151769659 591639176
170970502999 -48611520680 -65858093809
129482574043 -490662704720 49577901699
48899794955 36622318170 128291228490
306321228324 -407658625713 -287998184322
-550750559021 79882081083 312878002512
-88069908879 -208897047916 498404921096
35735266974 452817059052 94418503171
223104975600 -378108943092 469811104616
-138181073299 105059280740 178130026042
-163777635280 -367243594179 -46657025170
-343151516339 3967761513343 -439704027061
452531832426 204184040158 -367065163654
-310423168713 -205989172218 -6805915813
117406121467 -530903730417 -184580450708
-26015548351 201345546746 -249326617299
-398616959574 -288889373857 -430935691747
-114307270642 103047502092 -179102621597
513230153362 46704190564 -247139798877
-104514010212 69472301000 -433230057973
245700871516 -403830298181 -15815811175
118584928875 -161180573477 -223991793112
20914656340 166308711993 329985492000
626575338834 -3536440117 -386201143573
195106326411 -496813219355 233588105833
201590883342 -404225147521 -89876189339
309757590745 -21521320815 391660466037
-21477617435 6546416470 143353590405
-396551301518 40325304242 137554196539
156223546739 165503154489 20280310001
228570123692 -55725596371 265970058192
46978659760 320155327620 -33208750680
-226793164507 -112963646538 4670812912
-379723027848 -591669249056 -240452920710
-10712676253 -130751241247 -49717194896
428042030429 -251035250678 -47139606298
-149713361324 129093021889 -477970444084
-270407796016 292392947403 -577377310207
-230033419871 -791248828040 -274613023817
69675974888 6084130862 -65964744692
-221708534158 8338114814 -235323449995
-535637549460 1469612875 161710546141
-345458014328 204968912920 416029533964
-120848339960 -154610664553 77641584095
91702692322 -64629112155 149655088239
296602598107 131096511956 -61292315934
253686346592 119514751838 -2496464970416
-180909841836 -112759559526 46631277685
190263043066 -204406034265 200143700325
-37563822867 171472390858 -24082999720
762087120827 -406884041866 300597960950
-33769298233 178952344473 -160156844154
223726512308 439079662183 169779859444
-189369823390 -492736011325 -89736591002
-107957631399 -18267577708 -243980620403
335193886543 146862580413 -205755770620
-285597704973 -8740232351 768768991510
-134187238326 -132189930110 -85844235079
250473902363 67977956280 -111499016199
744050556920 319468464158 133579566202
51842110400 436906299556 92490160660
80274074816 9856661863 10466435603
-354016438652 25322101601 -503016296254
-166434440180 -169050395109 140539219707
-638582560273 80407611836 -12797323971
-52114449278 775856039275 42463619427
54551796849 10835488637 -227894114263
-354073983250 -383145671546 101461947141
9336329272 -226370108162 192471191089
329962169171 59204836210 -72282676911
-300442785156 201224413899 570784466294
158677181688 -16539193813 -33400506814
-140767448906 -75015266784 228204728717
239708763497 223894127952 491586744059
-406151389013 -111975962240 -338962397747
-363003795783 -376271793960 110853176909
94120566803 -154841015147 -34887431412
266720760184 -511711327713 89739508314
33958902318 512633406594 -237840610278
366863948561 62333319279 134993762917
-304636962650 -147515753198 30813145363
-16404888250 179674184995 293157151334
-362675600946 109257763885 -213847259193
-99058342590 358987663683 304420717037
-77291265958 131830706256 -507260958225
-418360133985 169492393921 179568151759
-213231194037 -27937587748 396057142250
-299945796860 264452385580 294981994530
295836219776 538678844654 -269744745179
118774583852 107143563605 523547003685
265832855766 48412640297 29661316333
111584522811 -499155952228 -190227585379
11881936778 -98996968919 -337887577914
469394262377 -61494845830 -109113184465
-24835157611 -500792877192 -29848019673
13512115356 -83374424088 420099383098
88941529248 205456869123 30517852933
-317496034097 243786349795 -430901646757
607603877618 54316245474 -5231475989
-161615344669 31439882018 -197414708673
11374973354 -247594249594 612080283774
494497467941 366460487240 81240568019
311003499888 175571624876 -382170185750
188492165437 262285422493 46221178462
80653188512 -306730927855 -85714008312
226504896824 -558285481287 2921084879
73497885734 -122023251027 -22837378129
230121604170 -413469382248 -137199722195
-280092422239 -185140683931 -560529783449
514351383593 -177711199952 -206022732318
169877356781 -145848042151 148721841043
-338954779620 -141919301623 31380036487
-142004661959 76814926752 -253140525598
-172165973548 365033885345 442405761678
-44589910825 -458907641861 125629885576
103828279761 52860070309 62555714674
282205968035 457117816216 73288878421
-29479987216 37320893808 -362230879917
181615208295 -104319143036 -596913688845
8111042187 -135027957677 243827362004
-361978956798 -277429830662 -60325941281
770504154057 -141467724552 364808041622
-239630967785 46974886581 -1755944351
21543315947 202104237326 -210780507206
79861489648 375681229454 75626412721
-234650304711 364315378311 -421009779121
-70058292456 304535159055 34132537269
183719389875 -100932194813 -78154441496
-81561938415 232580057754 -236609083165
-124204959210 -551176507613 20281413797
-188633709908 1207633586 -426903249438
526962659897 -317293810755 271335349223
282019433668 311280035170 74814755585
17797500384 -354227944212 208786563190
-209343690657 -169798438219 -367236599810
-321213636863 -218596931358 432299314674
554163584890 189459347849 -87773720060
-274301979004 389089034251 4205252838412
129566242372 178584675043 -10434035667
167283892163 246135247661 344959882023
-2065192441 -42178860940 -426320756769
-246906313357 188353040844 -89552275640
-63335807395 -333783686884 -114375858271
655282960546 218942596111 -99038270589
-376276509639 205572889943 165451618296
93748484817 -3389904331 -138610087927
-19338171221 351150014269 -148083009904
-66164481156 -570227361509 -83166485306
-236627274611 309027188427 37065680536
161212151024 237143381745 -168737276539
-467894656564 233426373488 -478983013434
-147004068088 -214135859055 444464221342
207120836993 565772260941 22787270882
346265442193 -296389203600 19189376335
183719035359 -120178065265 317119926428
251193389032 -213590211116 -477017287443
-314732103248 336123740026 -512130363447
-28457711031 -108728871581 -341627781413
-279660706241 167422116721 -172221280960
-39705366874 254587019186 184189455851
215644957206 65215473772 -261840265346
199389836657 -238986587238 -58574663573
327022076994 24337369878 -18321220377
61275288726 328714047467 351076345169
603109012115 377190970414 -167313561439
702949676235 45517156475 5879021839
123199965022 21931457607 -666690398414
66491274934 -417886683243 -103432587642
89785780631 141684367325 -338028807953
-217192272240 31593790854 -478983013434
174450199398 -126509270897 418945114073
-111273469431 169735489813 94753338381
-715785049 -540957427531 -145727547562
327304466717 -151570827292 13649616800
73481005054 366207825682 305142990191
-72165008550 -92138523134 265854201544
492022006868 254725079143 -4801605787
168499782965 -483569396100 189082336915
-10160397170 -673330729238 6219454585
-514210240140 -63815671528 172130528029
33605393920 -103058567721 -388597289655
453507489802 372988130571 -88256814688
195105054507 -70367927926 -83401866133
-261486230042 -355592353093 194445409115
620707990967 80781268690 260213840844

-57026535143 -3094848424 122353688361
79431891895 -54933612452 436669249418
-36041657799 2417132008526 -326919872188
195191572438 -306310976873 -598195682845
474728980933 -308488920459 61735505753
-83387412238 66598968205 -157753828559
108879303713 -63207772687 -144133503467
232531301703 40439457065 -121937799258
137330800352 102500989521 472108638274
-133262241604 184897984063 -78281201926
-273293315185 233335436686 -146434449970
-441382565158 -437780313129 152717921424
101116820519 -640801609637 -60349386469
441408341951 -315898903273 126487873602
26412064799 -183968783538 330838162675
390039014172 7515689826 3268979459
215932092221 73941060327 -4788398431
209868607220 -308703809639 -639882687550
-423535885152 -238446508538 4815540192
111440451937 296131539639 331366488945
-52701213587 -91795035267 -377657073198
335063842269 248324765568 79325220083
78922486695 338305251439 22988502388
-364780357417 190683246394 -113170258079
-469751052769 160371775638 9806953870
-511972829476 -268012829139 241001591325
50371625653 -218819294257 139206582133
71252924494 -262224456380 -282131175611
-200687087365 602809104448 38349611068
375498826171 -87137499565 456350176176
209363965890 295071070126 -502287135156
133183730145 -138462345792 -329802907412
113243856059 -19384305280 -329654941805
582126449238 28400675656 -13047079506
65628273007 -118775595478 -220136046753
178666713587 274318132725 -396096066536
123905135299 282061800180 182534603142
324129970287 153984774053 608009857977
-390485870214 3033325573 -124285907256
359328545312 183766655538 -487545076202
-268044415967 -85674500155 -462799960
192224676692 -281453473968 752772257704
212939288393 -718939107133 -5742307747
20971035578 -391865849146 -126286220320
-235554160993 124183550915 -89532411654
-503204698347 -182087108051 -424585648086
89521513270 7016946386 -220487528050
87293751093 -246578556706 -370424711638
364924526323 -129773607602 -16205080316
-346890858429 71679530999 -57881201684
283766510740 -239338726975 93049376318
54723854132 -705528777102 341267363273
344967106855 111560802508 -454668962491
-113731703365 -71151006093 356426594104
108049473663 -406789767924 -166626718570
-120574104989 249311864641 362484598449
-58251418591 -110759654173 67673620053
482271898786 267489694230 87525561597
-95477548051 -89632644948 59122155480
-245546044584 112486795848 -367621522944
-134219676667 -7980162210 -182524857983
-265367824974 3420054771163 -85677700046
130971377951 55878968544 -26394433896
11961823233 -85480866640 -602017630417
45060460711 367003432755 -47478965435
295519307073 -103002465373 -516635268296
315464063421 -354345087010 174488859484
76968172256 -263255586761 309689903758
-240366191632 517407444207 242477555236
-17068486300 -45253726205 54087948220
-756299257230 -491862175890 -18433093699
-70516036939 81485241139 108631870234
248814665495 -264187944182 213710792158
230303259518 -215105546045 -119105877908
98970140918 -317480587628 -413564012448
-87623650711 -105513715626 555143183884
95029739910 489891281404 -118194769607
171036576276 -29043352681 337666316482
-590523977466 -293492220263 300910192706
-111391318423 451820715244 14880954464
-173860591290 -210719622733 -389725859881
-182336898878 434131385434 14508090979
185970464614 -5555364783 -100184417585
604264964390 36703060753 261210407733
117143332942 44108201195 -21673776605
-359514069777 -159328481814 52980084961
424096071276 250449863619 228330810285
-192963916595 581845466461 -326252972720
14551298074 -4458120112 -65377093176
355381417814 308082175770 -524478927613
-154136070835 -301511303148 -140676832540
-34581304376 -101598687269 188805804859
164865906401 -191273593525 69632758624
-352414140410 103420709951 -395980736225
-308754931248 -287103798454 -343165306017
426792083701 -358850900382 -326565676962
-244162755797 338795158350 342491533807
53711284806 230138868241 456121786722
-119528516585 132618767096 -241514581315
186871567544 -141509727231 -185474807310
244028066905 721114370371 86737424949
372772994403 -274660086607 232276552745
40020639353 -32355503372 168743135614
-127710873426 266954826818 -138880413246
108563211279 430641519200 -274593235934
-177751699029 -36228755623 -36025798237
-599627815301 171050435277 276062541069
262084279315 123863859296 474655530691
127200642778 101141099220 -458174011940
493642178090 -8541728777 -55172954238
-174396707829 -375957439138 99101212969
-1879161752605 -20845171005 139545641547
-131227528075 52461898507 80389920939
90926646769 -279386373816 -60334175513
-292985213078 -30338335917 -4863061687445
-580496758669 337385331308 -127108082621
186418786693 387646138644 214070170360
-182599717911 -183370071489 -110532058394
-371461596362 83225208976 -115012431777
143529213419 124959474147 -19712844347
246331844694 245984715971 -579749367637
-290311424683 -99371542574 534528072801
338125839807 -145928325325 122966646463
342983288276 498426033280 -249986365235
39722609817 -183576720930 -650363284807
211858990596 -127203681324 183886743733
26236095268 -475493392854 17787781263
134867772720 -212485266790 -149416438021
580056881280 -441322341809 63447613882
-164814944704 -215179553208 -319284005817
-25056086614 26234495292 159699759624
55221560882 -35904877083 92505321752
346055766467 167327906058 366255794301
-176384372090 -360224746733 415303244012
-495121758120 59620944894 742384983320
-97767096407 -161512022074 -43624236057
-41027074552 138063570982 398841757937
-304475634251 -270244775235 -456088865778
-520509437518 -234777050189 271762286940
-344439050846 65692777024 393015006645
26755524197 476135790051 53097206297
187927863075 -394145397568 273987673045
-445924019682 414442720518 138276172059
-66358513941 -231467489082 165014810786
-126737646150 -331863780470 57921656842
383640922969 -220189669206 193582485578
-132245401649 -59296268910 -230742037684
67637437526 139896558866 313123676299
-143464459422 243660436900 -297046284415
290601908423 -528303307103 -57854901433
657261814085 102310065792 -14252565263
-175832640939 -423101151911 92914962859
-247024105884 -409323888578 87872062757
-66537909784 -246654738413 64624437838
440040078398 -2588743839552 109920720766
149136126022 71499719294 -157789894794
4848103637 -127958470045 -220699785800
159583169497 58290909748 543633428243
-71856992823 186219823525 -195483188463
252766065906 -56742022625 385313436436
208950008690 327081136754 -176727369189
-161059453695 257390623756 613824133823
-211565897560 393604722839 -167302915648
110990577039 -662850777202 -6563245538
11059801298 -466916118991 -39722076113
233607707905 72891898885 -165775618980
18058241925 16628700112 -8251990439
370893130039 202364908567 260986155688
-667649412680 -207769714318 148915804351
-304511492822 90586667745 -124042553239
-50117689250 673172791073 51967099164
7245421833 106164347117 764703086006
370764825726 -191297725936 -35337582082
-16070127542 -152243726045 496295154167
267518591818 -23452160816 -46194204604
-220056493958 -10162678131 408332341008
-107256394189 -135257119652 -272859687254
-101726297066 672526252494 150975827748
739703784215 264565871670 -32865270041
-83415464270 54550687190 -309498911909
-293248408188 -106791709192 -13092006169
5848328248 -297868410440 311508912101
-39463131073 -324324198157 166024772764
125132860035 -39313857333 503751940544
-245450913598 162620419720 312322449456
382094660502 -447076028250 -14999085736
82397544556 112253026488 274326030022
243571136745 18192382330 295946592943
-176285950786 -318307271431 424941850772
12724322880 434164451992 -399682824066
-198126547235 -46266787735 -80462178303
303311272721 192329103958 70386231307
-229711439799 -26771054333 95310576756
374849443023 463090068815 389752754118
589664809623 -234205879557 241126776770
113207744409 96760606386 79428960012
-389851341931 176917372668 461990106520
-315353028522 39805384585 321048214
-112210346667 112904803593 432501906388
-92190310036 499300216385 117229806477
105771688609 -314409392704 76059671700
60244995816 69786090824 -20096052783
101883690612 -224445801540 -78264560392
-42384882878 -82440144950 23397116517
-269154069189 -237554095210 75950705836
-393754624974 -138991028532 423443390466
203050275495 -221098371190 434797423949
-366026049016 -235470012704 -526860998464
187048699264 698053608377 173112755113
-451441632854 422548316825 -48950784320
430302199514 -30952219512 -365453928818
-186105010874 -113853497833 108697846653
25628473382 -111542616836 393636103020
-349662744351 256297095105 -81448962837
216454741630 -171101884099 411668888714
-115983018729 16654835659 157006866235
-293699337667 -225898410105 125592920323
-45407926640 -123238614861 -321964302394
-622217675790 -341307626850 200627711797
-109345997012 -77845158360 42533208579
-101891031395 56699523619 -196340182300
32462308118 424133807153 223992519046
176914487920 -424594640944 11220306374
-47684822917 -334729731722 182346775713
192670350063 217927209744 94671167172
43330215705 282031198406 569825898408
-606840330590 423338350038 -97578009409
-163227415253 -701597067277 -401407700501
215764923046 -190228700042 -28472438276
435561191158 -56643743348 133509665365
-358265334830 140684337828 -239772873145
-129409251353 92659759138 -91728749061
-138748399663 23686950345 144816528327
24619868632 384384627561 -146820978707
-336168486494 -271036575835 14083763202
376950325818 -140624465785 -287528940860
-366657188527 -9063096475 -293837135971
-253498080715 35688237062 333515351090
-288846932580 298794624628 -73050846574
186811605906 328337436651 -65300052750
-235993260661 -40076826155 305182017829
464900993975 -389191513835 157268203548
10731388090 -159057040528 -317710675151
-68601571431 591247283626 8791832430
40326457930 261812389669 349324307559
199932713625 -30381042797 -367849065809
-271640935380 -238689588321 -5524103114
-289015361785 282991876517 -508830882373
-576875183497 -320889690957 231908767933
320261298859 150442759845 104738711075
-23273206363 97548429765 -225734241088
-241347015478 -19789898463 -249206219157
174047744099 -302068187289 -294994792457